

CWT → 가 → p → f p → v 1x → v 갈 xV갈 gxp → xp → v g강h강h p → v f p → v 1] xp → v h강 1Sx → v zp → v Xx
4 CxT 강 1b 7578
C 6: 0
C 4: 4

3 [간2나값간v - . [-값나값간v - . XQ] -Xp값 Q값간] 강 간

86: 1XQ] Xp값pqlt [간가 - 값P간가wX[P. -X[P2 X[P2].

1 A5) 3Xt 강 b 7578

1 3

GWG]

것 r 값 만 개 x 개

1

1

-Q] .

G] x 마 드 리 바 등 4 5

3

3 1 #

3 #

3

C

1. 속성 조건을 먼저 적용: WHERE category = 'electronics'
2. 필터링 후 남은 데이터에 대해 ANN 검색 수행

C

1

3

C

- C6)

.1

3

3

- CQXbf .

3

3

-xtp간감p-

1

3

-가감|x-st개

1

3

H] x모넷A드판비매등4 5

1. ANN 검색으로 top-k 결과를 먼저 구함
2. 구한 결과에서 속성 조건에 맞지 않는 항목을 제거

C

C

- .175 Hz

1 1 Z

3

- C zF65 1 zF65 155 .3
z 1# # 3
C6) 1 65 655 3
XQ] 3

GWH]voy vxn

XQ] C 1 3

v는동남북서로변환가능한4xn5약

X[P -QXbf 1Xbf . C

표준 HNSW:

노드 = 벡터
간선 = 벡터 간 근접 관계

NPG:

노드 = {벡터, 속성값}
간선 = 벡터 간 근접 관계 + 속성 일관성 정보

-S-x값 간-v.C

1 C

candidate는 탐색 후보에 포함되는가?

← 벡터 거리가 현재 threshold 이내인가?
AND 속성이 사용자 조건을 만족하는가?

1X[P y-x값 간-v C

1 3

vxn

%%%%X[P2 -L→간간x-ts. 그

C 3

구축 과정:

1. 원본 데이터 D에서 속성 조건 C를 만족하는 부분집합 D' 추출
2. D'에 대해 HNSW 그래프 구축
3. 이 그래프에서만 탐색 수행

C 3

[-간간간-v - . 3

C - C 1 .
:-)

C - C .1 X[P2
-QXbf . 3

%%%%X[P2 -Jsp가간. 그

C 1 -간간객 3

구조:

- 기본 그래프: 모든 노드의 HNSW (크기: |D|)
- 속성 인덱스: 각 속성값에 해당하는 노드들의 목록 (비트맵, B-tree 등)

탐색:

1. HNSW 그래프에서 탐색 수행 (base 그래프는 모든 노드 포함)
2. 후보 노드를 찾을 때마다, 속성 인덱스에서 해당 속성값의 노드인지 확인
3. 속성 조건을 만족하는 후보만 취급

C

1 - C AA) 3 3

C

- 3

3- [- 감 2 시 감 감 - v

C

- C RM1

X[P2L X[P2J C

IF 속성 선택도 > threshold (예: 5%):
use NPG-C (constrained)
ELSE:
use NPG-A (adaptive)

C 1 3

GWN]

65 C

결 결 결 결 결 결 결 결 결 결				
bRc2W	67>M	655W		
PbC	A<5M	6W	1	
Wba2ecc	95A<M	65T	RM1	
Y가-R pvt 감	6: 8<M	6W		
	2	2	2	2

C

63 -Vp 감 -r 객

[감 2 시 감 감 -vC - G 6 .

[- 감 2 시 감 감 -vC -z .

XQ] -X[P2L 4J.C -E: 5~ 감

73 -atrp||.

A5)

XQ] z 감rp||

83

[감 2 시 감 감 -v C 655

[- 감 2 시 감 감 -v C 86:

C: 5 감 655

C

선택도 1%: NHQ가 기준 대비 100배 이상 우수
선택도 5%: NHQ가 50배 우수
선택도 10%: NHQ가 30배 우수
선택도 50%: NHQ가 10배 우수

XQ] 3

GWP]

ov가계

표준 HNSW 탐색 (검색 k개, top-k 답변):

1. entry point에서 시작
2. 층을 내려가며 coarse-grained 탐색 수행
3. bottom 층에서 세밀한 탐색 (greedy search with local optimization)
4. 후보를 거리 순서대로 정렬하여 top-k 반환

voy 4xn 5

NHQ 탐색 (속성 조건 C 포함):

1. entry point에서 시작
2. 층을 내려가며 탐색
3. 각 층에서 후보 노드 평가:
 - 거리 조건: $d(q, candidate) < threshold$?
 - 속성 조건: $candidate.attr \in C$?
 - 둘 다 만족: 탐색 대상 추가
 - 거리만 만족: threshold 갱신 후 무시 (속성 불만족)
 - 속성만 만족: 탐색 대상 추가 (거리는 나중에 확인)

C

정렬 우선순위 (후보 선택):

1. 거리도 가깝고, 속성도 만족하는 후보 (높은 우선순위)
2. 거리는 멀지만 속성만 만족 (중간)
3. 거리는 가깝지만 속성 불만족 (낮음 - 버려짐)
4. 둘 다 불만족 (매우 낮음 - 버려짐)

표준 HNSW:

- 노드당 ~200 바이트 (벡터 + 메타데이터)

NPG-C:

- 노드당 ~250 바이트 (벡터 + 속성값 + 메타데이터)
- 크기: 필터링 후 데이터 크기에만 비례

NPG-A:

- 기본 그래프: ~200 바이트/노드 (전체 데이터)
- 속성 인덱스: 속성 종류와 데이터 크기에 비례
- 총 크기: 기본 그래프 + 인덱스 (대부분 무시 가능)

GWQ

XQ] 3N개량간 C

XQ] C

```
SELECT * FROM products
WHERE embedding <-> query_vector < threshold
      AND category = 'electronics'
      AND price > 100
```

N개량간 C

```
SELECT o.order_id, l.line_total
FROM orders o
JOIN lineitem l ON o.order_key = l.order_key
JOIN part p ON l.part_key = p.part_key
WHERE p.embedding <-> query_vector < threshold -- NHQ 영역
      AND o.order_date > '2020-01-01'
      AND p.price > 50
ORDER BY l.line_total DESC
LIMIT 10;
```

N개량간 at|p>s f -> # j=|1j6>| . 1

3

C

XQ] N개량간 C

1단계: NHQ를 각 벡터 필터가 있는 테이블에 적용
→ 개별 테이블의 선택도 추정 정확성 향상

2단계: Exqutor의 ECQ0로 조인 순서/방식 최적화
→ 전체 조인 계획의 효율성 극대화

→ $\text{join}(w, r, p) \rightarrow \text{join}(w, \text{join}(r, p))$ C
CXQ]
CN개량

GWR

XQ] # # C
[$\text{join}(w, r, p) \rightarrow \text{join}(w, \text{join}(r, p))$ 력 # #
[$\text{join}(w, r, p) \rightarrow \text{join}(w, \text{join}(r, p))$ 력 # #
XQ] C 력 # #
N개량 C 1 - 1
1 . 3

63
X[P 3 C
X[P
4
1 3
73
7 3 :

WHERE category = 'electronics'
AND price > 100
AND availability = 'in_stock'
AND rating > 4.0
AND delivery_time < 3

X[P 1 3
83
67>M295A<M 3 6: 8<M285=7M1 3
3

GC

X[P 1 X[P 2 3 C
- AA) .1X[P 1
1 3

HC

3 : 3 C
S-x $\text{join}(w, r, p) \rightarrow \text{join}(w, \text{join}(r, p))$ 력 .

NC

1 1 3 -X[P2] 갖는 X[P2].

PC

3 $y \times 2^k$ $y \times 2^k$ 1 3 C# #
